



1ª Série

Matemática

Aula 05 - 2º Bim

Prof. Diogo Pelaes

Taxa de Variação

- Pg. 91, Ex. 22, 24 e 25

IEZZI, Gelson; DEGENSZAJN, David; TAMARI, Marcio; PASMNIK, Guilherme. Identidade
Saraiva: Matemática: Ensino Médio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2026. Vol 1.

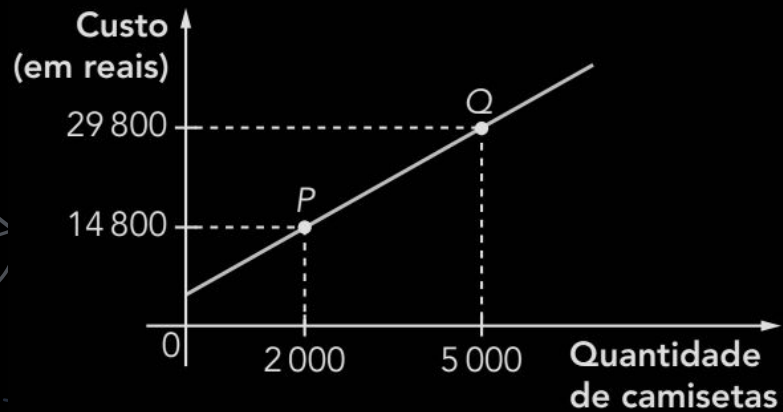
Taxa média de variação da função afim

Propriedade:

Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função afim definida por $f(x) = ax + b$. A taxa média de variação de f , quando x varia de x_1 a x_2 , com $x_1 \neq x_2$, é igual ao coeficiente a .

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Exemplo



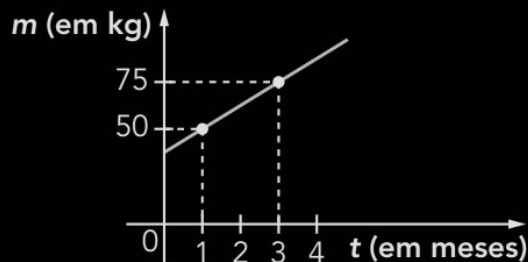
Movimento retilíneo uniforme

A função que descreve esse movimento uniforme é chamada **função horária**, que tem, como lei, a expressão $s(t) = s_0 + v \cdot t$, em que:

- $s(t)$ representa a posição do veículo correspondente à medida de tempo t , com $t \geq 0$;
- as constantes s_0 e v representam, respectivamente, a posição inicial do veículo (correspondente a $t = 0$) e a medida de velocidade escalar (velocidade do móvel em cada instante considerado).

$$\frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1} = v$$

- 22.** O gráfico a seguir mostra uma estimativa simplificada da evolução da medida de massa (m) de um mamífero, em quilogramas, nos primeiros meses de vida.

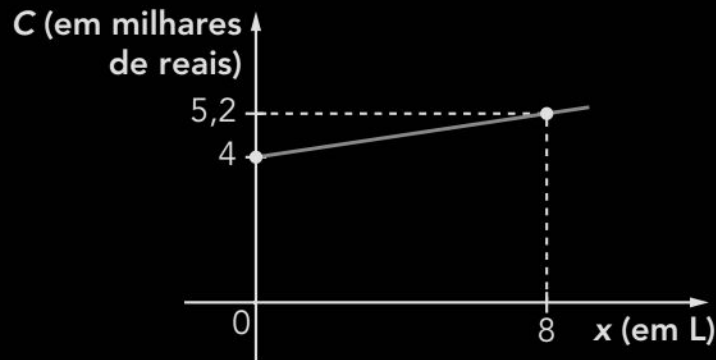


- Calcule a taxa média de variação entre quaisquer 2 pontos dessa função e use esse valor para determinar a medida de massa esperada desse mamífero ao nascer.
- Qual é a estimativa para a medida de massa do mamífero aos 2 meses de vida?
- Qual é a estimativa para a medida de massa do mamífero aos 4,5 meses de vida?

24. Um equipamento industrial novo foi comprado, em 2021, por R\$ 4.800,00. O valor de mercado dele vem decrescendo linearmente com o tempo e, em 2024, era de R\$ 4.050,00. Mantida essa tendência, determine:

- a)** a perda anual, em reais, do valor de mercado do equipamento;
- b)** o valor de mercado dele em 2027;
- c)** a lei da função que associa a cada ano x , a partir de 2021 ($x = 0$), o valor y de mercado desse equipamento, em reais.

- 25.** O custo C , em milhares de reais, de produção de x litros de certa substância é dado por uma função afim, com $x \geq 0$, cujo gráfico está representado a seguir.



- a)** O que o ponto de coordenadas $(0, 4)$, pertencente à reta, indica?
- b)** Qual é o custo de produção de 1 litro dessa substância?
- c)** O custo total de R\$ 7.000,00 corresponde à produção de quantos litros dessa substância?